令和８年度　北海道公立高校入試　数学　予想問題　解答解説

【大問 1】

問１（3 点×3）

(1)　$2-6=$ **-4**

(2)　$\frac{8}{5}+\frac{7}{15}\times(-3)=\frac{8}{5}-\frac{7}{5}=$ **$\frac{1}{5}$**

(3)　$\frac{\left(\sqrt{2}\right)^{2026}\times 4^{2027}}{2^{2026}\times\left(2\sqrt{2}\right)^{2026}}=\frac{\left(\sqrt{2}\right)^{2026}\times 4^{2027}}{2^{2026}\times 2^{2026}\times\left(\sqrt{2}\right)^{2026}}=\frac{4^{2027}}{2^{4052}}=\frac{4^{2027}}{4^{2026}}=$ **4**

問２（4 点）

$x^3-12x^2+36x=x\left(x^2-12x+36\right)=$ **$x(x-6)^2$**

問３（完 5 点）

点対称，線対称の意味を確認しておいてください。

ア，ウ

問４（5 点）

$x^2+ax+b=0$ に$x=-1$，$x=3$ を代入して，

$1-a+b=0\cdots$①，$9+3a+b=0\cdots$②，②－①より，$4a+8=0$，$a=-2$

このとき$b=-3$ となる。

$x^2+bx+a=0$ に代入して，$x^2-3x-2=0$,

解の公式で解いて，$x=\frac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

問５（5 点）

（例）

中央値の 25 m が大きい方から 8 番目の記録で，隆さんの記録はそれよりも小さいから。

問６（5 点）

（例 1）

日本全国の大学 1 年生を母集団と考えると，H 大学の大学 1 年生から選んだ 300 人は無作為抽出とはいえないから。

（例 2）

標本が H 大学の学生に限定されており、日本全国の大学 1 年生という母集団から無作為に抽出されていないため。

（例 3）

調査の対象となった母集団（H 大学の大学 1 年生）と、推測の対象としている母集団（日本全国の大学 1 年生）が異なるため。

【大問 2】

問１（4 点）

x，y を 0 以上の整数とし，ツナマヨおにぎりを x 個，いくらおにぎりを y 個買ったとすると，$300x+500y=5000$，両辺を 100 で割って，$3x+5y=50$

yについて解くと，$y=10-\frac{3}{5}x$となるので，xは 5 の倍数である必要がある。

よって，考えられる x は，$x=0$，5，10，15 の 4 通りなので，おにぎりの買い方も **4 通り**。※$x \geqq 20$ では，y が負の数となってしまう。

問２（6 点）

朝に出勤している人数を x 人，夜に出勤している人を y 人とする。

朝において，ツナマヨおにぎり…$2x$ 個，いくらおにぎり…$x+2$ 個

夜において，ツナマヨおにぎり…$3y+1$ 個，いくらおにぎり…$2y+1$ 個

（方程式）

$$\begin{cases} 2x=3y+1 \cdots ① \\ x+2=2y+1 \cdots ② \end{cases}$$

（計算）

②より$x=2y-1$，これを①に代入して，$4y-2=3y+1$，$y=3$…③

よってツナマヨおにぎりの数は③を①に代入して 10 個，

いくらおにぎりの数は$2\times 3+1=7$個

（答）ツナマヨおにぎり **10 個**　いくらおにぎり **7 個**

＜部分点＞

・方程式が導かれている…3 点　・x または y の値が求められている…1 点　・答え…各 1 点

問３（完 6 点）

$300x+480y+500z=13500 \cdots ①$

$600y+480z+500x=15200 \cdots ②$

①，②両辺を 10 で割って，

$30x+48y+50z=1350 \cdots ③$

$60y+48z+50x=1520$，整理して $50x+60y+48z=1520 \cdots ④$

x，y，z を 1 以上の正の整数で，

$50\times 27=1350$ だから③より $z<27$，

$60\times 26>1520$ だから④より $y<26$

①，②ともに合計代金の十の位，一の位が 0 なので，480 円の昆布おにぎりは 5 の倍数個買う必要がある。したがって y，z の値として考えられるものはともに 5，10，15，20，25 である。

③×5－④×3 より，$60y+106z=2190$

$z=\frac{2190-60y}{106}=\frac{1095-30y}{53}$となるので，$1095-30y$が 53 の倍数になる必要がある。$y=5$，10，15，20，25 のとき，$1095-30y=945$，795，645，495，345

このうち 53 の倍数は 795 のみなので，$y=10$のみとなる。

このとき，$z=795\div 53=15$，これらの値を③に代入し，

$30x+480+750=1350$，$3x=12$，$x=4$

よって答えは，**$x=4$，$y=10$，$z=15$**のみとなる。

※中学校や高校で，「n 個の文字があったら n 個の式がないと連立方程式で解けない（学校の先生はもっとちゃんとした言葉で教えていると思う）」と習うが，整数問題ならこんな風に解けることもある。

【大問 3】

問１（4 点）

豆山さんが書いた表は「新たな感染者数」となっており「累計感染者数 y」とは別物の表なので注意。

①豆山さんが用意した表

x 日後	0	1	2
前日からの新たな感染者数（人）	0	N	21

②x と y の関係を表に表したもの

x 日後	0	1	2
累計感染者数 y	0	N	$4N$

2 日後の累計感染者数を「①豆山さんが用意した表」から求めると $N+21$,

「②x と y の関係を表に表したもの」から求めると $4N$ となる。

$N+21=4N$，$3N=21$，**$N=7$**

問２（1）（4 点）

感染が始まってから 6 日後の累計感染者数は，$10\times6^2=360$ 人である。

「札幌市は感染が始まってから 6 日後に対策を講じている。

その結果 $6+2n$ 日後から $6+2(n+1)$日後までの間，感染者数は

$200\left(1-\frac{1}{10}n\right)$ 人増加しており，$6+2n$日後から $6+2(n+1)$日後

の x と y の関係は一次関数となった。」とあるので，これを冷静に読むと，

$n=0$ のとき，すなわち 6 日後から 8 日後までの間 200 人増加

$n=1$ のとき，すなわち 8 日後から 10 日後までの間 180 人増加

⋮

$n=9$ のとき，すなわち 24 日後から 26 日後までの間 20 人増加

$n=10$ のとき，すなわち 26 日後から 28 日後までの間 0 人増加

となっている。よって 27 日までの累計感染者数は,

$360+200+180+\cdots\cdots+20+0=360+\frac{1}{2}\times220\times10=$**1460人**

作成：高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/

問２（2）（8 点）

直線 AB の傾きは$\frac{c-10a^2}{b-a}$で求められる。

$0\leqq x\leqq6$ は $y=10x^2$ となっており a の値が大きいほど直線 AB の傾きは大きくなる。$6\leqq x$ では一次関数となっており，x の値が 2 増加するにつれ変化の割合は 100，90，……，10，0 と減っていく。

点（3, 90）と（6, 360）を結ぶ直線の傾きは 90 なので，$a=3$ のとき直線 AB の傾きが最も大きくなるときの B の座標の 1 つは（8，560）となる。

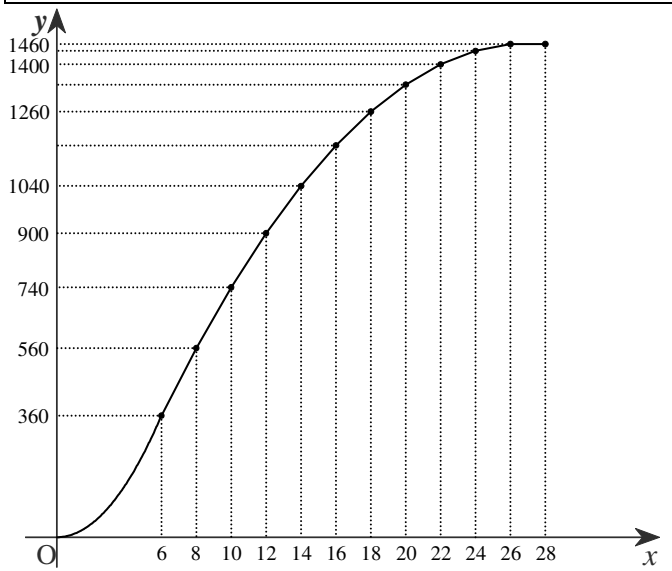
傾きは$\frac{470}{5}<100$ となっているので，$a=4, 5$ のときのみを考えればよい。…①

各々の b の値に対して，直線 AB の傾きが最も大きくなるのは $a=5$ のときである。点（5, 250）と（6, 360）を結ぶ直線の傾きは 110 である。B の座標が（9, 650）となるときの傾きは 100 となっているので，$b=7, 8, 9$ のときのみを考えればよい。…②

したがって A の座標として考えられるのは（4, 160）（5, 250），

B の座標として考えられるのは（7, 460）（8, 560）（9, 650）である。

直線 AB の傾きが 100 となる（a, b）の組み合わせは，**（4, 7）（4, 8）（5, 9）**



＜部分点＞

①：理由とともに，$a=4, 5$ のときのみを考えればよいと書かれている。…3 点

②:理由とともに, $b=7,8,9$ のときのみを考えればよいと書かれている。…3 点

【大問 4】

問 1 （完 5 点）

小中学生に教える三角形の成立条件

最も長い辺＜他の二辺の和

（ア）CA＝AB＋BC より成立しない。

（イ）$14 < \sqrt{202} < 15$より，AB＞BC＋CA となるので成立しない。

（ウ）$\left(\sqrt{7}+\sqrt{11}\right)^2 = 18+2\sqrt{77} < 36$ より，$(AB+BC)^2 < CA^2$

すなわち AB＋BC＜CA となるので成立しない。（※1）

（エ）BC＞AB＋CA より成立しない。

（オ）CA＜AB＋BC なので成立する。

（カ）AB＜BC＋CA なので成立する。

（キ）AB＜BC＋CA なので成立する。

（ク）$\left(\sqrt{5}+\sqrt{7}\right)^2 = 12+2\sqrt{35}$，ここで$5.5^2 = 30.25$ より，$\sqrt{35} > 5.5$

よって$12+2\sqrt{35} > 23$ となり，$(AB+BC)^2 > CA^2$

すなわち AB＋BC＞CA となるので成立する。（※1）

（ケ）$\sqrt{2} \approx 1.414$，$\sqrt{3} \approx 1.732$ なので，$\sqrt{2}+\sqrt{3} > 3.146$

よって AB＜BC＋CA となるから成立する。

（コ）BC＜AB＋CA なので成立する。

よって三角形として成立しないものは**ア**，**イ**，**ウ**，**エ**

（※1）2 乗で不等式評価を行っているが，AB＞0，BC＞0，CA＞0 なので問題なし。

問 2 （1）（6 点）

AB//EC より，

平行線の同位角は等しいから，　∠ABC＝∠ECD…①

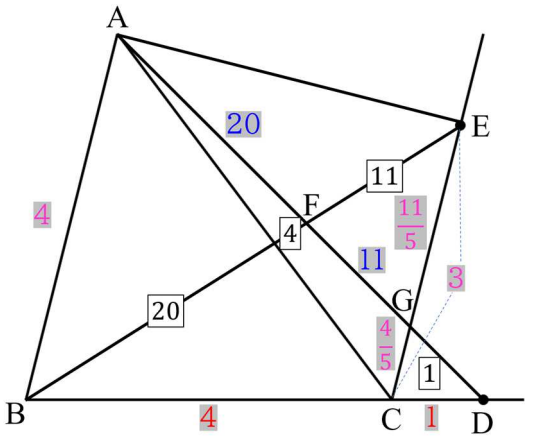
平行線の錯角は等しいから，∠BAC＝∠ACE…②

①，②より，∠ABC＋∠BAC＋∠ACB＝∠ECD＋∠ACE＋∠ACB＝180°

＜部分点＞　①が導かれている…1 点，②が導かれている…1 点

作成：高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/

問 2 （2）（5 点）



△ABC：△ACD＝4：1 より BC：CD＝4：1（※2），すなわち DC：DB＝1：5

△DAB＝20＋5＝25，AB//EC より△DGC∽△DAB だから，

$\triangle DGC = \frac{1}{25}\triangle DAB = 1$，よって△ACG＝5－1＝4 となるので，△AEG＝15－4＝11

△ABC：△ACE＝4：3 より，AB：CE＝4：3（※3），

△ACG：△AGE＝4：11 より，CE＝3 としたとき，

$CG = \frac{4}{15}CE = \frac{4}{5}$，$GE = \frac{11}{15}CE = \frac{11}{5}$（※4）

△ABF∽△GEF なので，AF：GF＝AB：GE＝20：11 だから，

$\triangle EFG = \frac{11}{31}\triangle AEG = \mathbf{\frac{121}{31}\ cm^2}$

（※2）この 2 つの三角形は底辺を BC，CD としたとき高さが共通

（※3）この 2 つの三角形は底辺を BC，CE としたとき高さが AB//CE より同じとなる

（※4）（※2）と同様に考えて

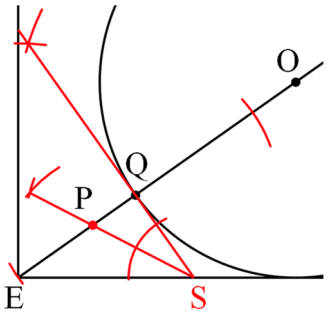
【大問 5】

問１（3 点×2）

（ア） $\dfrac{a}{a+d}$　※$a \div (a+d)$も可

（イ） $100 \times \dfrac{980}{980+19980} = \dfrac{98000}{20960} = 4.6\cdots$，よって**5**

問２（1）（6 点）



①点 Q を通る円 O の接線を引く。接線と EG の交点を S とする。

②∠QSE の二等分線と EC の交点を P とすれば良い。

※点 P から EG に垂線をひき交点を X とすると，△PQS≡△PXS となる。

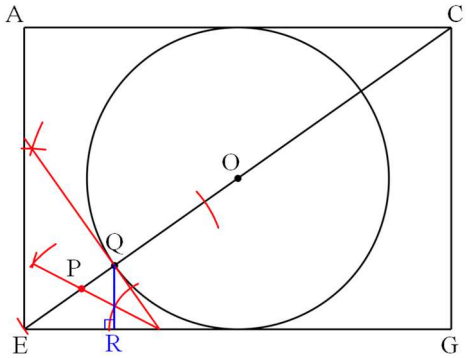
＜部分点＞

①点 Q を通る円 O の接線が書かれている…2 点

②∠QSE の二等分線が書かれている…2 点

③点 P を正しい位置にプロットできている…2 点

問２（2）（7 点）



四角形 EFGH の面積は $6\times6=36$ cm^2…①

$EG=6\sqrt{2}$ cm，$EC=\sqrt{36+72}=6\sqrt{3}$ cm

点 O は EC の中点だから$EO=3\sqrt{3}$ cm，$EQ=3\sqrt{3}-3$ cm…②

点 Q から EG に垂線をひき交点を R とする。△EQR∽△ECG より，

$$QR=\frac{EQ}{EC}\times CG=\frac{3\sqrt{3}-3}{6\sqrt{3}}\times6=3-\sqrt{3}\text{ cm}\cdots③$$

したがって四角錐Q-EFGH の体積は，

$$\frac{1}{3}\times36\times\left(3-\sqrt{3}\right)=\mathbf{36-12\sqrt{3}\ cm^3}$$

＜部分点＞

①四角形 EFGH の面積が求められている…1 点

②EQ の長さが求められている…2 点

③QR の長さが求められている…2 点

④答えが求められている…2 点